제 1회 2026 데이터로 미래를 그리는 AI 아이디어 공모전 제안서

제안명 :

SNS 실시간 트렌드 감지 및
자동 실행 기반 소상공인 카페
매출 최적화 AI 에이전트 서비스
"AI**LAG**ro"

2026. 02. 24.

목 차

1. 추진 배경
가. 아이디어 개요
나. 제안 배경
2. 개발 목표 및 내용
가. 개발 목표
나. 개발 내용
다. 적용 기술과 구현 가능성
3. 주요 특징 및 핵심 기술
가. 핵심 기술 구조
나. 데이터 수집 및 활용 방식
다. 활용성 및 특징
4. 기대효과 및 활용방안
가. 기대효과
나. 활용방안

아이디어 기획서

참여 소 주제	고객경험(CX) / 소상공인 AI 활용 / 데이터 기반 창업·경영 지원	
팀명	**카페인 (CAFE-IN)**: **C**afe **A**I **F**eedback **E**xpert + **In**sight	
팀원	**이름**	**과정명**
	김가은	LG전자 DX스쿨 13회차
	박진	LG전자 DX스쿨 13회차
	이치헌	LG전자 DX스쿨 13회차
	조희진	LG전자 DX스쿨 13회차
아이디어 주제	SNS 실시간 트렌드 감지 및 자동 실행 기반 소상공인 카페 매출 최적화 AI 에이전트 서비스 "AI**LAG**ro"	

1. 추진 배경

□ 아이디어 개요

트렌드 지체 현상과 매출 부진으로 경쟁력을 상실한 서울 주요 상권 **개인 카페 소상공인**을 대상으로, SNS 실시간 트렌드 감지부터 식재료 자동 발주·마케팅 문구 생성·고객 피드백 수집·레시피 개선까지 경영의 전 과정을 자율 수행하는 **AI 에이전트 서비스**를 제안한다.

기존 트렌드 분석 툴이 **단순 '데이터 열람'**에 머물렀던 한계를 극복하고, 점주가 즉각적인 행동(Action)에 나설 수 있도록 실시간 데이터 기반의 **'선제적 의사결정 및 자동 실행** 기능을 하나의 플랫폼에서 구현한다.

□ 제안 배경

○ F&B 시장 유행 변화

- 인스타그램·유튜브 중심의 숏폼 콘텐츠 소비와 팝업 스토어·디저트 성지 열풍이 맞물리면서, F&B 유행 주기가 급격히 단축되었다. 대표적 사례로 **'두바이 초콜릿'**은 편의점 출시 후 **2개월 만에 매출 100억 원을 돌파**했지만, 이후 SNS 언급량이 최고점 대비 **87% 급감**하며 트렌드가 사실상 소멸하였다[1]. F&B 트렌드가 부상해 정점에 달한 뒤 소멸하기

까지의 주기가 과거(12~18개월) 대비 대폭 단축되어, 현재는 **3~6개월 이내**에 전 과정이 완결되는 사례가 증가하고 있다.

- 트렌드 확산 경로 역시 구조화되어 있다. **틱톡·트위터(X)에서 최초 언급량 급증→ 네이버 검색량으로 전이→ 인스타그램 해시태그 게시물 폭발**의 3단계 패턴이 반복적으로 관찰된다[2]. 실제로 최근 분석에 따르면, 특정 디저트 트렌드 키워드의 인스타그램·유튜브·틱톡 5개 채널 합산 언급량이 **260만 건을 상회**하며 급속도로 확산된 사례가 보고되었다.
- 하지만 개인 카페 점주들은 이러한 **골든타임**을 포착하지 못한 채, 유행의 정점을 지난 후에야 관련 메뉴를 출시하는 **'트렌드 지체'** 현상을 겪으며 경쟁력을 상실한다. 매출 회복 기회를 놓친 점주들은 결국 폐업을 선택하는 경우가 증가하고 있다.

2024년 국내 카페 폐업 현황	음식업 폐업률(2023년 기준)	커피음료점 수 변화 추이
하루 평균 34개 폐업 (연간 약 1만 2,242개)[3]	16.2% 전 업종 평균 9.0% 대비 약 1.8배 높은 폐업률[4]	2025년 1분기 사상 첫 감소 95,274개 (전년比 1,050개↓)[5]

○ **기존 서비스의 한계**

- 소상공인마당이나 나이스비즈맵 등 기존 서비스는 **과거 결제 데이터 기반의 정적 분석**에 치중하여, '내일 어떤 메뉴를 준비해야 하는가'에 대한 실시간 해답을 주지 못한다.
- 썸트렌드·네이버 데이터랩 등의 트렌드 분석 툴 역시 **언급량 수치 제공**에 그칠 뿐, 이를 실제 메뉴 레시피·마케팅 문구로 연결하는 **실행 단계가 부재한다.** 점주 스스로 데이터를 해석하고, 레시피를 설계하고, 발주를 진행하고, 홍보 문구를 작성해야 하는 4단계 수작업이 여전히 남아 있어 실질적 활용률이 낮다.
- 국내 커피전문점 수가 10만 개를 돌파하며[6] 경쟁이 극도로 심화된 상황에서도, 동종업계 벤치마킹 시 성공 레시피 및 실제 매출 연동 데이터를 객관적으로 파악할 경로가 없어 **검증되지 않은 벤치마킹 메뉴 출시**가 반복되는 실정이다. 이는 재료비 손실과 고객 신뢰 하락으로 이어지며 개인 카페의 지속 가능성을 더욱 약화시킨다.

1) 카레트(Careet), "F&B 유행은 어떻게 뜨고 질까? 빅데이터로 살펴본 F&B 트렌드 전망", 2024. 11. 20
2) ZDNet Korea / 피처링(Featuring), "확 뜬 '두쫀쿠' 열풍…인플루언서들은 어떻게 유행 만들었나", 2026. 02. 20
3) 매일신문, "2024년 카페 폐업 1만 2,242개… 하루34곳 문 닫아", 2025
4) KDI 경제교육·정보센터, "최근 폐업사업자 특징 분석- 음식업 폐업률 16.2% (전 업종 평균9.0%)", 2023
5) 머니투데이, "커피음료점 수 2025년 1분기 사상 첫 감소 전환- 1년간 1,050개 순감", 2025
6) 오픈서베이, "카페 트렌드 리포트 2024, 국내 커피전문점 수 10만 개 돌파", 2024

2. 개발 목표 및 내용

□ 개발 목표

① 트렌드 골든타임 공략	② 경영 전 과정 자동화	③ 성공 생태계 구축
매출 부진을 겪는 카페 소상공인이 트렌드 후킹 메뉴를 골든타임 내에 출시할 수 있도록 트렌드 감지 및 발주·홍보·피드백 전 과정을 자동화한다.	데이터 분석 역량 없이도 AI 에이전트가 실행 가능한 제안을 직접 수행함으로써 점주의 의사결정 부담을 최소화한다.	성과가 검증된 레시피를 거래하는 마켓플레이스를 구축하여 소상공인 간의 성공 노하우 선순환 생태계를 조성한다.

□ 개발 내용

○ **서비스 프로세스 설계** (Service Flow)

프로세스	주요 활동 및 핵심 기술	효과
Stage 1 트렌드 감지	Twitter/Instagram API로 식음료 키워드 언급량을 실시간 크롤링하고, **소비자의 긍·부정 반응을 파악한다.** 급증 키워드(예: 밤 티라미수) 포착 시 **점주 앱으로 트렌드 리포트와 알림을 즉각 발송한다.**	**트렌드 지체(Lag) 방지 및 선제적 메뉴 선점**
Stage 2 자동 발주 에이전트	AI가 감지된 메뉴의 레시피를 분석하여 필요 재료를 목록화한다. 사전에 설정된 예산 내에서 **쿠팡/컬리 장바구니에 재료를 담고, 푸시 알림을 보내 사장님의 최종 승인 시 발주를 즉시 수행한다.**	**재료 수급 시간 단축 및 운영 효율 극대화**
Stage 3 타겟 맞춤형 콘텐츠 생성	GPT-4o가 지역 상권 데이터와 타겟 페르소나(예: 20대 여성)를 결합하여 **최적화된 인스타그램 홍보 캡션을 자동으로 작성한다.** 사장님은 간단한 수정 후 즉시 SNS에 게시할 수 있다.	**마케팅 리소스 절감 및 고객 유입 촉진**
Stage 4 정밀 데이터 피드백 루프	앱 내 리뷰 폼과 매장 내 QR 코드를 연동하여 **슬라이드바 형식의 구조화 데이터(단맛·쓴맛 강도, 가격 만족도, 재방문 의향 등)**를 수집한다. 수집된 데이터는 POS 판매 데이터와 연동되어 분석된다.	**고객 반응의 정량적 데이터 자산화**
Stage 5 레시피 최적화 및 경영 진단	매출 변동·재구매율과 리뷰 데이터를 교차 분석해 대시보드를 제공한다. 매출 하락 시 원인 리포트를 자동 생성하여 **레시피 파라미터(예: '단맛 강도 7→5로 낮추세요') 조정안을 수치로 제안**한다. 날씨/계절 정보와 결합하여 메뉴 삭제나 변경 가이드를 제공한다.	**데이터 기반의 지속적 품질 개선**
Stage 6 레시피 마켓플레이스	실제 매출 상승률이 검증된 레시피와 경영 노하우를 패키지 형태로 유료 등록한다. **매출 성과 데이터가 신뢰도 지표로 활용**되어 소상공인 간의 지식 공유 생태계를 형성한다. 플랫폼은 중개 수수료를 통해 수익 모델을 지속 확장한다.	**플랫폼 수익 창출 및 성공 모델 전국 확산**

○ **사용 기술** (Technologies Used)

구분	기술/ 도구	역할 및 상세 기능
AI / 에이전트	**GPT-4o, LangChain, LangGraph, LangSmith**	비즈니스 로직 판단, 에이전트 오케스트레이션 및 **메뉴 제안·마케팅 콘텐츠 생성 등 자연어 응답**
Vector DB / RAG	**Qdrant, LlamaIndex, text-embedding-3-small**	실시간 SNS 및 상권 데이터를 벡터화하여 저장하고, **근거 기반의 응답을 위한 고속 유사도 검색 수행**
데이터 수집	**Tweepy, Instagram Graph API, Naver/YouTube API, Selenium**	트위터(트렌드 초기 신호), 인스타그램(해시태그 게시물), 유튜브(리뷰 댓글), 네이버(검색량 추이) 등 다각도 채널의 **실시간 트렌드 및 감성 데이터 수집**
자동 발주	**쿠팡 파트너스 API, Selenium, FCM**	**재료 자동 발주 연동**(마켓컬리 포함) 및 발주 전 푸시 알림 발송
자동화 / 백엔드	**FastAPI, Celery, Redis, PostgreSQL**	비동기 크롤링 스케줄링 및 대용량 트렌드·매출·리뷰 데이터의 **안정적인 처리 및 저장**
인프라 / 배포	**AWS (EC2, S3, RDS)**	고가용성 및 확장성을 확보한 **클라우드 기반 서버 인프라 구축**
프론트엔드 / 인터페이스	**Flutter, React, Whisper API, OpenAI TTS-1**	모바일 앱 환경 제공 및 **음성 기반 핸즈프리(STT/TTS) 인터페이스 구현**

○ **핵심 기능** (Core Funtions)

01	**실시간 트렌드 감지 및 감성 분석** Twitter API v2와 Instagram Graph API를 연동하여 식음료 키워드를 스트리밍 수집한다. 단순 언급량뿐만 아니라 유튜브·트위터 내 긍·부정 감성 분석을 병행하여 트렌드의 확산 가능성과 지속성을 평가하고 골든타임 알림을 발송한다.
02	**안전장치 기반 자동 발주 에이전트** LangGraph 기반 에이전트가 트렌드 메뉴의 레시피를 분석하고 필요 식재료를 산출한다. 설정된 예산 범위 내에서 발주를 준비하되, 점주의 최종 수락 단계를 거쳐 자동 발주를 실행함으로써 운영 안전성을 보장한다.

03	**구조화 리뷰 수집 시스템** 구매 완료 고객의 리뷰 참여를 유도하고, 매장 내 QR 코드를 연계하여 고객 피드백을 수집한다. 단순 텍스트를 넘어 슬라이드바 형식의 정량적 데이터(단맛·쓴맛 등 강도)를 확보하여 분석 정확도를 높인다.
04	**매출 데이터 기반 레시피 최적화 피드백** 매장 POS/키오스크 판매 데이터와 날씨·계절·리뷰 데이터를 교차 분석하여 GPT-4o가 매출 변동 원인을 리포트화한다. "단맛 강도 7→5 조정"처럼 수치 기반의 레시피 파라미터 조정안을 점주에게 직접 제안한다.
05	**Proven 성과 마켓플레이스** 점주는 플랫폼 내에서 실제 매출 상승이 검증된 레시피와 경영 노하우를 패키지 형태로 등록하거나 구매할 수 있다. 각 레시피에는 누적 구매 수와 적용 후 매출 변화율이 신뢰도 지표로 공개되어, 소상공인 간 성공 모델의 자발적 확산을 이끈다.

□ 적용 기술과 구현 가능성

○ 핵심 기술별 역할

적용기술	활용 목적
GPT 4o	점주의 음성·텍스트 질의 의도를 파악하고, 수집된 SNS·상권 데이터를 기반으로 **메뉴 제안 및 타겟 맞춤형 홍보 문구 생성** 등 자연어 기반 비즈니스 인사이트를 도출한다.
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	LLM의 학습 데이터 시점 한계를 극복하기 위해 실시간 크롤링된 SNS 데이터·상권 데이터를 Qdrant에서 검색 후 GPT-4o에 주입함으로써 **환각 없는 최신 근거 기반 응답을 생성한다.**
Qdrant (Vector DB)	트위터·인스타그램·공공데이터 등 비정형 데이터를 벡터 임베딩으로 저장하고, 점주 질의와 유사도가 높은 정보를 빠르게 검색하여 RAG 파이프라인에 공급한다.
TTS/STT (Whisper API / OpenAI TTS-1)	조리·손님 응대 중인 현장 환경에서 **스마트폰 조작 없이 점주가 음성으로 트렌드를 조회하고(STT: Whisper API), 결과를 안내받는(TTS: OpenAI TTS-1) 핸즈프리 인터페이스를 제공한다.**

○ 구현 가능성 근거

① **기술 성숙도** - GPT-4o, LangGraph, Qdrant 모두 현재 상용 서비스에서 검증된 오픈소스/API이며, 추가 학습 없이 프롬프트 엔지니어링과 RAG 구성만으로 도메인 적용이 가능하다.

② **데이터 수집 실현성** - 공공데이터(서울 상권정보, 기상청, 서울 실시간 인구)는 Open API로 무상 제공된다. 민간 SNS 데이터는 Twitter API v2 및 YouTube Data API v3를 통해 수집하며, Instagram은 공식 Graph API를 우선 적용하되, 접근 제한 시 대체 소스로 전환한다.

③ **MVP 구현 범위** - 초기 MVP는 Stage 1(트렌드 감지·알림) → Stage 2(발주 에이전트) → Stage 3(콘텐츠 생성) 순으로 한정하여 8주 이내 프로토타입 완성을 목표로 한다.

④ **기술적 리스크 대응** - Twitter(X) API 정책 변경 시 틱톡, 디시인사이드, 더쿠 등 다각화된 커뮤니티 크롤링으로 대체하고, POS 연동 불가 매장은 앱 내 수동 매출 입력 기능을 제공하여 서비스 연속성을 보장한다.

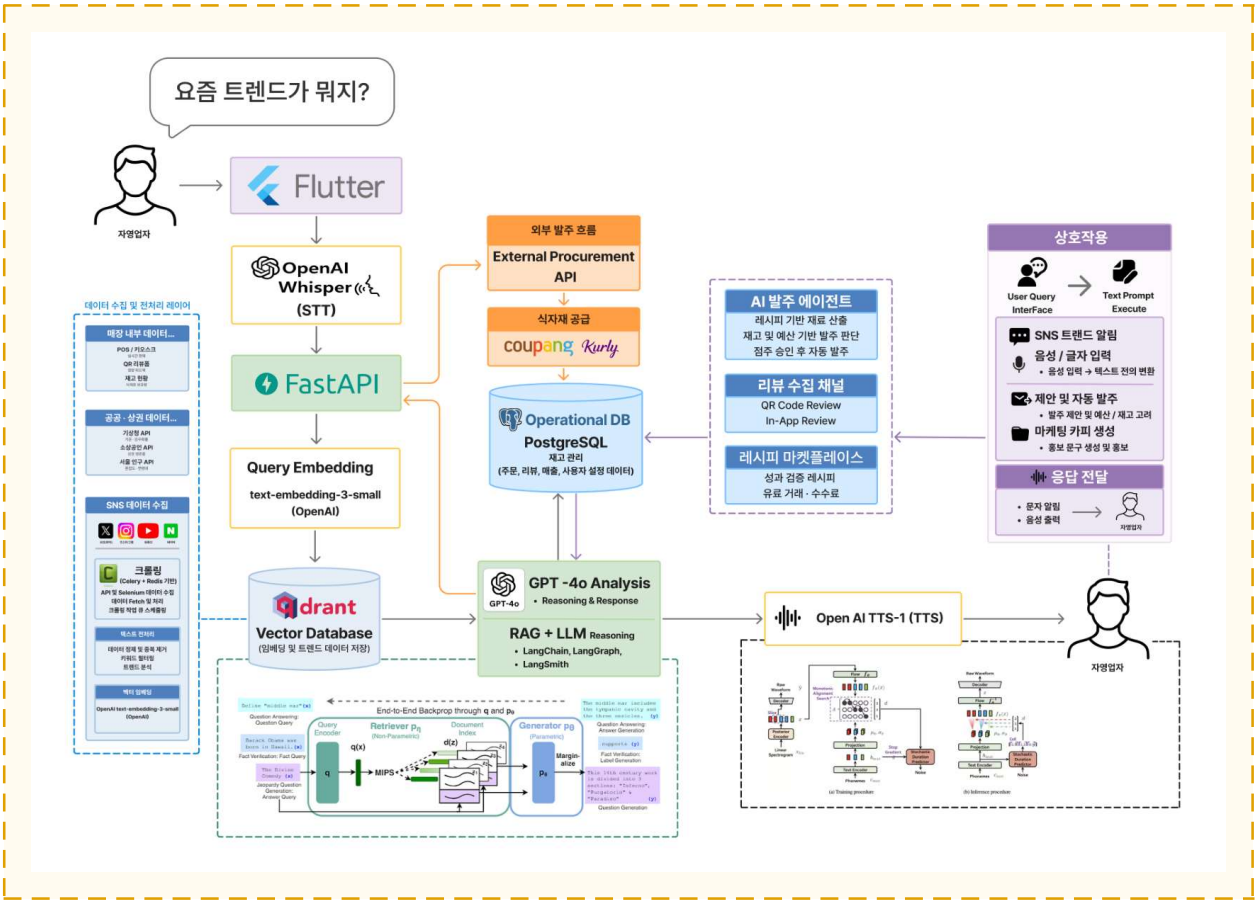
3. 주요 특징 및 핵심 기술

□ 핵심 기술 구조

○ 시스템 아키텍처 흐름

데이터 수집 파이프라인	실시간 질의 파이프라인
Celery+Redis 스케줄러가 Twitter·Instagram·공공데이터를 주기적으로 수집한다. **text-embedding-3-small**로 벡터 임베딩 후 **Qdrant Vector DB**에 저장하여 RAG 파이프라인에 공급한다.	**Flutter 앱**에서 음성/텍스트 입력 → **FastAPI** 서버 수신 → **Whisper STT**로 텍스트 변환 → **Query Embedding** → **Qdrant RAG 검색** → **GPT-4o**가 분석·생성 → **OpenAI TTS-1**로 음성 출력 → 점주 전달
※ 두 파이프라인은 **Operational DB(PostgreSQL)**를 통해 연결되며, 재고 데이터·리뷰 데이터·매출 데이터가 공유된다. 외부 발주 시스템(쿠팡·마켓컬리) 및 Recipe Marketplace는 FastAPI를 통해 연동된다.	

[시스템 아키텍처 이미지]



○ 사용자 인터페이스 흐름(User Interaction Flow)

점주는 조리·손님 응대 중에도 스마트폰 조작 없이 서비스를 이용할 수 있다.
음성 입력부터 결과 수신까지의 전 과정이 아래 5단계로 자동 처리된다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
음성 입력	**STT 변환**	**RAG 분석**	**결과 생성**	**TTS 전달**
점주가 "요즘 트렌드가 뭐지?"라고 음성으로 질의	Whisper API가 음성을 텍스트로 실시간 변환	Qdrant에서 유사 데이터 검색 후 GPT-4o에 주입	메뉴 제안·발주 준비·마케팅 문구를 자동 생성	OpenAI TTS-1이 결과를 음성으로 출력해 전달

□ 데이터 수집 및 활용 방식

○ 데이터 선정 및 이유

공공데이터

서울 주요 상권 분석을 위해 **기상청 예보 API**(기온·강수확률 기반 메뉴 수요 예측)와 **서울특별시 상권분석 서비스**(업종별 매출 패턴·주요 고객군 파악)를 활용한다. 또한 **서울특별시 실시간 인구데이터**를 수집하여 상권 내 유동인구 밀집도와 상주·비상주 인구 비율을 이원화 분석함으로써, 가격 설정·운영 전략 등 신뢰도 높은 의사결정 근거를 마련한다.

민간데이터

트렌드에 민감한 채널인 **트위터(X)·인스타그램·네이버 데이터랩·유튜브**와 앱 내 구조화 리뷰를 선정한다. **트위터**에서 트렌드 초기 신호와 감성을 감지하고, **인스타그램** 해시태그 증가율로 붐업 임계값을 확인해 자동 발주 트리거를 발동한다. **네이버 데이터랩**으로 트렌드 쇠퇴 주기를 파악해 재고 및 판매 전략을 수립하며, **유튜브** 댓글 언급량 변화 및 감성 추이를 통해 유행의 지속 가능 시기를 판단하여 판매 지속 여부와 재고 조절 시점 결정에 활용한다.

○ 활용 데이터 상세 명세

- 공공데이터

데이터 정의	수집 방법 및 도구	데이터 예시	활용 목적
기상청 예보 Open API	Celery 스케줄러 기반 일일 자동 수집	기온: 최저 3°C / 최고 12°C 강수확률: 20%	기온·강수 변화에 따른 핫/아이스 메뉴 수요 예측
서울특별시 실시간 인구 데이터	제공기관: 서울특별시 갱신주기: 실시간 수집방식: Open API (핫스팟 장소명 AREA_NM 기준 조회)	광화문·덕수궁 상권 - 실시간 혼잡도: 약간 붐빔 - 상주 인구 비율: 45.9% 비상주 인구비율: 54.1% 20대 여성 인구비율: 36.3%	상권 내 실시간 인구 밀집도 분석, 상주·비상주 인구 파악을 통한 시간대별 마케팅 전략 수립
서울특별시 상권분석 서비스	제공기관: 서울특별시 갱신주기: 분기별 수집방식: CSV 파일 분석(우리마을가게 상권분석서비스)	성수동 카페 상권 (2026년1분기) - 업종: 커피·음료 - 건별 평균 지출: 11,810원 - 연령대별 매출 비율: 10대14% / 20대 23% / 30대 31% / 40대 이상 32%	상권별 매출 패턴 및 주요 고객군 파악, 건별 지출금액 기반 상품 가격대 설정

	- 시간대별 매출 비율: 06~11시 13% / 11~14시 28% / 14~17시 31% / 17시 이후 28%

- 민간데이터

데이터 정의	수집 방법 및 도구	데이터 예시	활용 목적
트위터(X) 트렌드 텍스트 (Twitter API v2)	Tweepy로 식음료 키워드 스트리밍 수집 → 형태소 분석(kiwipiepy) → 명사 빈도 추출 → Qdrant 벡터 저장	'밤 라떼 대박' 9,200건/일 '피스타치오 케이크 추천' 3,100건/일 감성: 긍정 72% / 부정 28%	트렌드 초기 신호 감지 및 감성 분석
인스타그램 해시태그 게시물 수 (Instagram Graph API / Selenium)	Selenium으로 해시태그 게시물 수 일별 수집 → 전일 대비 증가율 계산 → 붐업 임계값(+30%) 초과 시 트리거 발동	#밤크림라떼: 전일比 +47% #성수디저트: 전일比 +31% → 자동 발주 트리거 발동	트렌드 붐업 임계값 확인 및 자동 발주 트리거 발동
앱 내 구조화 리뷰 데이터 (자체 수집)	앱 내 QR 리뷰 폼 제출 → 슬라이드바·체크박스·텍스트 데이터 PostgreSQL 저장 → GPT-4o로 감성 분류 후 레시피 파라미터 피드백	단맛 강도: 7.2/10 (평균) 재방문 의향: 68% 자유 의견: '너무 달다' 38건 → 단맛 강도 하향 제안	레시피 수정 제안을 통한 매장별 세부 레시피 파라미터 생성
네이버 데이터랩 검색량 (Naver DataLab API)	Naver DataLab API로 메뉴 키워드 일별 검색량 수집 → 트위터 언급량과 상관관계 분석하여 트렌드 지속성 판단	키워드 '밤 라떼' 검색지수: 78 (전주比 -32%) → 트렌드 생애주기 정점 시기·쇠퇴 주기 진입 판단	트렌드 쇠퇴 주기 파악을 통한 판매 전략 수립 및 재고 조절
유튜브 푸드 리뷰 댓글 (YouTube Data API v3)	YouTube Data API v3로 '성수 카페 추천' 같은 식음료 트렌드 영상 댓글 수집 (광고 영상 제외, 유기적 반응 중심 선별) → 긍·부정 키워드 빈도 분석→ Twitter·Instagram 추이와 교차 비교	최근 1주 댓글 긍정 반응: 이전 주 대비 -18% → 트렌드 지속 지지도 하락 감지 → 판매 지속 여부 재검토	트렌드 언급량 변화 및 댓글 감성 추이 분석을 통해 유행의 지속 가능 시기 판단, 판매 지속 여부 및 재고 조절 시점 결정에 활용

□ 활용성 및 특징


DATA INPUT | 입력 데이터
SNS 데이터
Twitter · Instagram
POS 매출
실시간 판매 데이터
고객 리뷰
텍스트 피드백
외부 컨텍스트
날씨 · 계절성
재고 현황
현재 보유량
CORE AI ENGINE · WORKFLOW ORCHESTRATION
CAFE-IN AI Agent
GPT-4o Reasoning
LangGraph Workflow
RAG · Qdrant Vector DB
STT / TTS 음성 인터페이스
CORE FUNCTIONS | 핵심 기능 5단계
FUNCTION 01
트렌드 감지 알림
1 SNS 언급량 실시간 크롤링
2 붐업 +30% 임계치 감지
3 AI 요약 알림 발송
Real-time
트렌드 실시간 모니터링
FUNCTION 02
자동 발주 에이전트
1 레시피 기반 재료 자동 산출
2 쿠팡·마켓컬리 자동 연동
3 사장님 최종 승인 확정
90% ↓
재고 준비 시간 단축
FUNCTION 03
타겟 마케팅 자동화
1 상권·인구 데이터 분석
2 AI 타겟 페르소나 설정
3 SNS 콘텐츠 자동 생성
Auto
SNS 콘텐츠 자동 생성
FUNCTION 04
매출 원인 분석
1 POS·리뷰·계절성 교차 분석
2 이상 패턴 자동 탐지
3 메뉴 최적화 파라미터 제안
80% ↓
매출 분석 소요 시간 단축
FUNCTION 05
레시피 마켓플레이스
1 검증 데이터 기반 레시피 등록
2 카페 간 유료 레시피 거래
3 네트워크 데이터 선순환
N↑↑
플랫폼 네트워크 효과
OUTPUT | 기대 성과
재고 준비 시간 90% 단축
매출 분석 시간 80% 단축
마케팅 전자동화
소상공인 생태계 선순환

핵심 기능	작동 방식	기대 효과
트렌드 감지 알림	Twitter 언급량과 Instagram 붐업 임계치(+30%)를 교차 검증하여 알림을 발송한다.	신메뉴 출시 타이밍 최적화, 트렌드 지체 현상을 방지 및 경쟁사 대비 선제 대응
자동 발주 에이전트	AI가 레시피 분석을 통해 필요 재료를 쿠팡/컬리 장바구니에 담고 **최종 수락 시 발주를 수행한다.**	재고 준비 시간 90% 단축, 재고 손실 최소화, 휴먼 에러 방지를 위한 안전장치 제공
타겟 최적화 마케팅 문구 생성	지역 상권 인구 데이터와 타겟 페르소나를 결합해 **인스타그램 홍보 콘텐츠를 자동 생성한다.**	마케팅 운영 부담 해소, 최신 유행 키워드 반영을 통한 고객 유입 극대화
매출 증감 원인 분석	매출 급증 혹은 하락 시 POS 판매량, 리뷰, 계절성 데이터를 교차 분석하여 원인을 파악하고 레시피 파라미터 조정을 제안한다.	매출 변동 원인 분석 시간 80% 단축 및 성공 요인 내재화, 지속적인 품질 개선
레시피 마켓플레이스	**실제 매출 상승률이 검증된**레시피 패키지를 유료로 거래한다.	성공 노하우의 선순환 생태계 형성, 플랫폼 네트워크 효과 창출

4. 기대효과 및 활용방안

□ 기대효과

○ **정성적 효과**

- **의사결정의 과학화**: 직관에 의존하던 신메뉴 개발 방식을 SNS·상권 데이터 기반으로 전환하여, **소상공인 스스로 데이터에 기반한 경영 판단을 내릴 수 있는 자생력**을 갖추게 된다.
- **디지털 접근성 향상**: IT 활용에 익숙하지 않은 점주도 음성(STT/TTS) 인터페이스를 통해 **복잡한 조작 없이 AI 트렌드 분석 서비스를 이용**할 수 있다.
- **소상공인 생태계 형성:** 레시피 마켓플레이스를 통해 성과가 검증된 레시피와 경영 노하우가 플랫폼 내에서 자발적으로 유통되며, 소상공인 간 상호 성장의 선순환 구조가 형성된다.

○ 정량적 효과 (KPI 예시 목표)

15~20% **신규 고객 방문율 향상** 트렌드 골든타임(4~6주) 내 메뉴 출시 달성 시 목표치	**10%p ↑** **식재료 폐기율 절감** 수요 예측 기반 소량 다빈도 발주 전략 적용 목표치
80% **SNS 반응 수집 시간 단축** 수동 모니터링(일 평균2시간) 대비 자동화 후 목표치	**10%p ↑** **재방문율 개선** 구조화 리뷰 기반 레시피 파라미터 조정 후 목표치

- 신메뉴 출시 타이밍 최적화를 통해 신규 **고객 방문율 15~20% 향상**을 기대할 수 있다. (트렌드 초기 4~6주 내 출시 시 유사 소상공인 사례 기준)
- 데이터 기반 수요 예측 및 발주를 통해 불필요한 **식재료 폐기율을 10% 이상 절감**한다. (수요 예측 기반 소량 다빈도 발주 전략 적용 시)
- 자동 크롤링·분석으로 SNS 반응 수집 시간이 수동 대비 **80% 단축**된다. (수동 모니터링 평균 2시간/일 → 자동화 후 약 18분으로 단축)
- 구조화 리뷰 기반 레시피 개선을 통해 **재방문율을 10%p 이상 개선**할 수 있다. (리뷰 기반 레시피 파라미터 반영 후 비교 기준)

□ 활용방안

○ 단계적 확장 로드맵

초기 타겟: **서울 주요 상권 개인 카페**	성수동·홍대·을지로 등 서울 주요 상권의 개인 카페 점주를 초기 타겟으로 집중 공략한다. 서울 실시간 인구 데이터·소상공인 상권정보 등 공공데이터와의 연계를 통해 서비스 완성도를 검증한다.
확장 1단계: **지자체, 비수도권 상권 활성화 연계**	서울시·자치구의 소상공인 지원 정책 및 상권 활성화 사업과 연계하며, 추후 충분한 자본금을 통한 데이터 확보를 통해 비수도권 상권 분석 도구로 확장한다. 공공 주도의 보급 채널을 통해 초기 사용자를 확보하고 플랫폼 신뢰도를 높인다.
확장 2단계:	예비 창업자 교육 과정에서 데이터 기반 메뉴 전략 에이전트의 활

창업 인큐베이팅 도구	용 교육 도구로 채택한다. 창업 초기부터 데이터 기반 의사결정 역량을 갖추게 하여 초기 폐업률 감소에 기여한다.
확장 3단계: **프랜차이즈 B2B SaaS**	가맹점주 대상 지역별 실시간 트렌드 공유 내부 분석 툴로 확장하고, B2B SaaS 형태로 수익화한다. 프랜차이즈 본사에는 전국 가맹점 트렌드 대시보드를, 가맹점주에게는 본사 승인 메뉴 자동 발주 연동 기능을 제공한다.

○ **수익 모델**

수익원	대상	방식
월정액 구독료	개인 카페 점주	기본(트렌드 알림·리뷰 수집)·프리미엄(자동 발주·콘텐츠 생성 포함) 구독 티어로 구성
발주 제휴 수수료	쿠팡·마켓컬리	자동 발주 연동을 통한 거래 발생 시, 거래액의 일정 비율을 제휴 수수료로 수취
마켓플레이스 중개 수수료	레시피 판매 점주	레시피·경영 노하우 패키지 거래 성사 시 중개 수수료 수취. 매출 검증 레시피에 한해 등록 허용